

Akademische Arbeit #39: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar19]. Laut aktuellen Studien [He21] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl22]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi06] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB23], (2) Metadaten-Validierung [We15]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar19]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He21]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

- [Ar19] Martinez, A.: Retracted: A Study on Machine Learning. In: Proceedings of ICML, 2019. <https://doi.org/10.1145/3292500.3330699>.
- [He21] Chen, S.: Security Analysis of ML Systems, 2021.
- [Fl22] João Silva: Portuguese Research in AI. In: ECML, 2022.
- [Bi06] Hinton, G.E., Osindero, S., Teh, Y.W.: A fast learning algorithm for deep belief nets. In: Neural Computation 18, 2006. <https://doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527>.
- [VB23] Kumar, A.: Open-access published research. In: PLOS Computational Biology, 2023.
- [We15] LeCun, Yann, Bengio, Yoshua, & Hinton, Geoffrey E.: Deep learning. In: Nature 521, S. 436-444, 2015. <https://doi.org/10.1038/nature14539>.